

# O computador por dentro

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 1 aula

## Conteúdo programático

### Objetivos do módulo

- ✓ Identificar CPU, RAM, armazenamento, placa-mãe, fonte e placa de rede
- ✓ Explicar entrada → processamento → saída

### Temas

- Hardware e periféricos
- Tipos de computador
- O router também é um computador (flash, NVRAM)

### Aulas deste módulo

|          |                                                    |   |
|----------|----------------------------------------------------|---|
|          | Resumo dos comandos Cisco do módulo                | 1 |
| <b>1</b> | O que é um computador por dentro · 15 min · básico | 2 |

### Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

# O que é um computador por dentro

A3 — O computador por dentro · 15 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é um computador com palavras simples
- ✓ Distinguir hardware e software
- ✓ Conhecer as peças principais: processador, memória, armazenamento e placa de rede
- ✓ Perceber que routers e switches também são computadores

## Como estudar esta aula

**1**

**Veja a vídeo-aula** na app (4 min).

**2**

**Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

**Faça os exercícios** da pág. 7.

**4**

**Confira as soluções** na pág. 10.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A2): **A2 · Aula 1 de 1 — Como surgiram os computadores**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Uma máquina que segue instruções                    | 3  |
| 2. Hardware: as peças que se podem tocar               | 3  |
| 3. Software: as instruções                             | 3  |
| 4. Exemplo resolvido: Um router também é um computador | 3  |
| 5. Tipos de computadores                               | 4  |
| 6. Termos técnicos                                     | 4  |
| 7. Protocolos                                          | 6  |
| 8. Exercícios para fazer                               | 7  |
| 9. Quiz                                                | 8  |
| 10. Soluções                                           | 10 |
| 11. Referências bibliográficas                         | 11 |

## 1. Uma máquina que segue instruções

Um **computador** é uma máquina que **recebe dados**, **processa-os** seguindo instruções e **devolve um resultado**. Este ciclo chama-se **entrada → processamento → saída**.

Exemplo: escreve **2+2** na calculadora do telemóvel (entrada), o processador faz a conta (processamento) e o ecrã mostra **4** (saída).

O telemóvel, o portátil, a caixa multibanco (ATM), a consola de jogos, a televisão inteligente e até o router de casa são computadores.

**Figura:** As peças principais de um computador e o caminho dos dados. (veja a figura animada na app)

## 2. Hardware: as peças que se podem tocar

| Peça                   | O que faz                                                 | Comparação do dia a dia                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Processador (CPU)      | Executa as instruções e faz os cálculos                   | O cozinheiro que prepara a comida                        |
| Memória RAM            | Guarda o que está a ser usado agora; apaga-se ao desligar | A bancada da cozinha: rápida, mas limpa-se no fim do dia |
| Armazenamento (SSD/HD) | Guarda ficheiros e programas de forma permanente          | O armário da despensa                                    |
| Placa de rede (NIC)    | Liga o computador à rede, por cabo ou Wi-Fi               | A porta da casa para a rua                               |
| Placa-mãe              | Liga todas as peças entre si                              | A cozinha onde tudo acontece                             |
| Fonte de alimentação   | Fornece energia                                           | O gás/eletricidade do fogão                              |

## 3. Software: as instruções

- **Sistema operativo (SO):** gere o hardware e as aplicações — Windows, Linux, macOS, Android, iOS. Nos equipamentos Cisco, o SO chama-se **IOS** (não confundir com o iOS do iPhone).
- **Aplicações:** o browser, o WhatsApp, o Excel, os jogos.
- **Firmware:** software gravado no próprio hardware, que arranca o equipamento.

## 4. Exemplo resolvido: Um router também é um computador

### EXEMPLO RESOLVIDO

Um router Cisco tem processador, memória RAM, memória **flash** (onde fica o sistema operativo IOS), **NVRAM** (onde fica a configuração guardada) e várias placas de rede (as portas). Não tem ecrã nem teclado: configura-se ligando um portátil ao cabo de consola ou por rede (SSH). Vai fazer isto no Módulo 4!

## 5. Tipos de computadores

| Tipo                    | Para quê                                    | Exemplo                               |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pessoal (PC/portátil)   | Uso individual                              | O computador de casa                  |
| Móvel                   | Uso pessoal em movimento                    | Telemóvel, tablet                     |
| Servidor                | Presta serviços a muitos utilizadores, 24 h | O servidor de e-mail da empresa       |
| Embebido                | Computador dentro de outro aparelho         | Router, câmara IP, impressora         |
| Supercomputador / cloud | Cálculos enormes, milhares de máquinas      | Centros de dados das grandes empresas |

### DICA

Quando um técnico diz host, quer dizer qualquer computador que usa a rede: PC, telemóvel, servidor, impressora.

## 6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Hardware** — A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa. Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

**Software** — Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se. Exemplo: O Windows, o Word e o navegador Chrome são software.

**CPU** (Central Processing Unit (unidade central de processamento)) — O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas. Exemplo: Um processador de 4 núcleos a 3 GHz consegue fazer milhares de milhões de operações por segundo.

**NIC** (Network Interface Card (placa de interface de rede)) — A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC. Exemplo: Um portátil tem normalmente duas NICs: uma Ethernet e uma Wi-Fi.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Switch** — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

**Dados** — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

**Ciclo** (loop (em programação)) — Instrução que repete um bloco de código várias vezes. Exemplo: for sw in switches: repete o mesmo comando em cada switch.

**Consola** (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o

PuTTY a 9600 bps.

**RAM** (Random Access Memory (memória de acesso aleatório)) — Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga. Exemplo: Um portátil com 8 GB de RAM consegue ter vários programas abertos ao mesmo tempo.

**SSD** (Solid State Drive (unidade de estado sólido)) — Disco sem peças móveis que guarda dados em chips de memória. É muito mais rápido e silencioso do que o disco rígido. Exemplo: Trocar o disco rígido por um SSD faz o Windows arrancar em poucos segundos.

**Ficheiro** — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

**Aplicação** — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

**Wi-Fi** (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**Placa-mãe** — A placa principal do computador, onde se ligam o processador, a memória, os discos e as outras placas. Exemplo: A placa de rede de um PC está muitas vezes integrada na placa-mãe.

**Sistema operativo** — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

**Navegador** — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

**Firmware** — Software gravado dentro de um equipamento que o faz funcionar. Muda-se raramente, numa «atualização de firmware». Exemplo: Os routers domésticos recebem atualizações de firmware para corrigir falhas de segurança.

**Flash** — Memória permanente do equipamento onde fica guardado o ficheiro do IOS. Exemplo: show flash: mostra o ficheiro c2960-lanbasek9-mz.bin.

**NVRAM** (Non-Volatile RAM (RAM não volátil)) — Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config. Exemplo: erase startup-config apaga a configuração guardada na NVRAM.

**Cabo de consola** (rollover) — Cabo especial (normalmente azul) que liga o PC à porta de consola de um switch ou router para o configurar. Exemplo: Num switch novo sem IP, configura-se tudo pelo cabo de consola e PuTTY.

**SSH** (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: ssh admin@192.168.1.1 abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

**Servidor** — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

**Utilizador** — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

**E-mail** — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Cloud** (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

**Data center** — Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados. Exemplo: Os servidores de um banco ficam num data center com geradores de reserva.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

## 7. Protocolos

**Wi-Fi** — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

**SSH** — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

## 8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que significa **SSD** (Solid State Drive (unidade de estado sólido))?

- ☐ **A)** Em cada ligação, a porta que fica a encaminhar tráfego para esse segmento.
- ☐ **B)** Disco sem peças móveis que guarda dados em chips de memória. É muito mais rápido e silencioso do que o disco rígido.
- ☐ **C)** Os cerca de 4,3 mil milhões de endereços IPv4 já foram todos distribuídos.
- ☐ **D)** Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...

### 2. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.
- ☐ **B)** Protocolo da Microsoft para ver e controlar o ambiente de trabalho de outro computador Windows pela rede, como se estivesse sentado à frente dele.
- ☐ **C)** Versão proprietária da Cisco para formar EtherChannels. Faz o mesmo que o LACP, mas só entre equipamentos Cisco.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

### 3. O que significa **Dados**?

- ☐ **A)** Quantidade enorme de broadcasts a circular sem parar por causa de um loop, que entope a rede.
- ☐ **B)** Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.
- ☐ **C)** Tempo ao fim do qual o switch apaga da tabela um MAC que não voltou a ver.
- ☐ **D)** Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router.

### 4. O que quer dizer a sigla **NVRAM**?

- ☐ **A)** mapear uma unidade
- ☐ **B)** User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)
- ☐ **C)** eXtensible Markup Language
- ☐ **D)** Non-Volatile RAM (RAM não volátil)

### 5. O que quer dizer a sigla **RAM**?

- ☐ **A)** Carrier Ethernet
- ☐ **B)** Random Access Memory (memória de acesso aleatório)
- ☐ **C)** divisão em sub-redes
- ☐ **D)** Bring Your Own Device (traga o seu próprio equipamento)

### 6. O que quer dizer a sigla **Ciclo**?

- ☐ **A)** Metropolitan Area Network (rede metropolitana)
- ☐ **B)** Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)
- ☐ **C)** loop (em programação)
- ☐ **D)** Router Solicitation / Router Advertisement

**7. O que quer dizer a sigla **IOS**?**

- ☐ **A)** Network File System (sistema de ficheiros em rede)
- ☐ **B)** Internetwork Operating System
- ☐ **C)** IaC — Infrastructure as Code
- ☐ **D)** Session Initiation Protocol

**8. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?**

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

**9. Em que camada OSI trabalha **SSH**?**

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

**10. O que significa **Hardware**?**

- ☐ **A)** HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho.
- ☐ **B)** A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.
- ☐ **C)** Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
- ☐ **D)** Comando que mostra as ligações de rede abertas no computador e as portas em uso.

## 9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Qual a ordem do funcionamento de um computador?**

- ☐ **A)** Saída → entrada → processamento
- ☐ **B)** Entrada → processamento → saída
- ☐ **C)** Processamento → saída → entrada
- ☐ **D)** Entrada → saída → processamento

**2. Que peça perde o conteúdo quando o computador é desligado?**

- ☐ **A)** SSD
- ☐ **B)** Disco rígido
- ☐ **C)** Memória RAM
- ☐ **D)** Flash

**3. Que peça liga o computador à rede?**

- ☐ **A)** Placa de rede (NIC)
- ☐ **B)** Fonte de alimentação
- ☐ **C)** Processador
- ☐ **D)** Placa gráfica

4. Um router é um tipo de computador.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

5. Como se chama o sistema operativo dos routers e switches Cisco?

- ☐ **A)** Android
- ☐ **B)** Windows
- ☐ **C)** IOS
- ☐ **D)** Linux Mint

## 10. Soluções

### Exercícios

1. **Resposta:** B) Disco sem peças móveis que guarda dados em chips de memória. É muito mais rápido e silencioso do que o disco rígido.  
**SSD:** Disco sem peças móveis que guarda dados em chips de memória. É muito mais rápido e silencioso do que o disco rígido.  
Exemplo: Trocar o disco rígido por um SSD faz o Windows arrancar em poucos segundos.
2. **Resposta:** D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.  
**Secure Shell (consola segura).** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.
3. **Resposta:** B) Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.  
**Dados:** Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.  
Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.
4. **Resposta:** D) Non-Volatile RAM (RAM não volátil)  
**NVRAM** = Non-Volatile RAM (RAM não volátil). Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config.
5. **Resposta:** B) Random Access Memory (memória de acesso aleatório)  
**RAM** = Random Access Memory (memória de acesso aleatório). Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga.
6. **Resposta:** C) loop (em programação)  
**Ciclo** = loop (em programação). Instrução que repete um bloco de código várias vezes.
7. **Resposta:** B) Internetwork Operating System  
**IOS** = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.
8. **Resposta:** C) 2 — Ligação de dados  
Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
9. **Resposta:** B) 7 — Aplicação  
SSH → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.
10. **Resposta:** B) A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.  
**Hardware:** A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.  
Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

### Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) Entrada → processamento → saída  
Recebe dados, processa e devolve o resultado.
2. **Resposta:** C) Memória RAM  
A RAM é volátil.
3. **Resposta:** A) Placa de rede (NIC)  
NIC = Network Interface Card.
4. **Resposta:** Verdadeiro  
Tem processador, memória, sistema operativo e interfaces de rede.

**5. Resposta:** C) IOS

Cisco IOS (Internetwork Operating System).

**11. Referências bibliográficas**

1. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
2. PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.